

09.01

■ 수업 내용	Python
■ 작성일	@2025년 9월 1일 오전 9:39

파이썬

- 추후 팀서버 구축 : 지금 서버 연동 → 연계 작업
- 세팅
 - vm → jupyter
 - new → py어쩌구
 - 파일 이름 바꾸기
- 사용시 유의점
 - 브라우저에서 파일을 닫은것과 서버에서 파일을 닫은것은 다르다 : 메모리 사용량에 영향 ↑
 - shut down all을 해도 브라우저로 열어놓은 파일은 닫히지 않는다.
 - vmware도 바로 poweroff 하지 말고 shutdown 해라
- 수업 중에 책을 쓰진 않지만 책을 너무 등한시 하진 말아라.
- 변수
 - 랜덤한 메모리 저장 공간에 데이터(literal)를 집어넣고 그 시작주소를 변수가 기억함(수를 기억하는게 아니라 메모리 주소를 기억하는 것임)
 - reference
 - → 그렇다면 변수가 할당되는 공간의 크기(변수의 크기)를 어떻게 설정할 것인가? : 데이터 타입
 -
- 데이터 타입
 - c : 자동 / java : 반자동 / python : 제일 큰거(x)
 - 수업은 파이썬이지만 c언어 기준의 데이터 타입을 볼것임.

◦ ex) integer, float, 기타 등등

◦ 종류

▪ 참고 - 힙과 스택

1. 기본 type : stack영역에서 동작(static)

a. 정수형 데이터 타입

데이터 타입	크기	범위(10진수)
byte	1byte(8bit)	-128~+127
short	2byte(16bit)	-32768~+32767
int	4byte(32bit)	-21억 ~ +21억
long	8byte(64bit)	생략(너무 큼)

- 부호 존재, 소숫점 자리 아래 x
- 최상위 비트는 부호비트(sign bit)
 - Most Significant Bit 라고도 한다.
- 컴퓨터는 "표현 가능한 범위"내에서 수를 인식한다. → 오버플로우 (BOF)가 날 수 있다.
 - 최대값+1 → 0
 - 0-1 → 비트가 다 1
 - ex) byte 타입에서 1111 1111이 -1임
 - 0~-10정도는 이진수로 얼마지 알아두기(방식도)
- 이게 언어마다 조금씩 다르다.
- ip가 int 자료형을 사용함

데이터 타입	크기	범위(10진수)
char-문자	2byte	0~127

- ascii : 같은 값에 같은 문자 출력하도록 표준화함
 - ascii는 7bit임 : 맨 앞에 0 고정

b. 실수형 데이터 타입

c. 문자형 데이터 타입

2. 확장(참조) type : heap영역에서 동작

- 메모리에 저장되어있는데 안 쓰는 값이라면? : Garbage Collector
- jupyter 사용법
 - 셀 왼쪽을 선택하고 a는 뒤에, b는 앞에 셀 추가, x는 셀 제거
- 파이썬
 - `type()` : 데이터 타입 반환
 - `print()` : 프린트
 - 프로모션 : 자동 형 변환
 - 캐스팅 : 강제 형변환
 - 이 두 개념은 이후 확장되어 객체지향 다형성에서 다시 나온다 : 이렇게 생각하니 뭔가 더 쉬운거같기도?
 -